



重庆大学
CHONGQING UNIVERSITY

超导课程论文

约瑟夫森效应的理论基础

教师 何明全

姓名 陈骁睿

学号 20225847

班级 强基物理 01

学院 物理学院

2025 年 5 月 30 日

摘 要

本文系统地研究了约瑟夫森效应的理论基础。首先回顾了约瑟夫森效应的历史背景,从 1962 年布赖恩·约瑟夫森的理论预言到 1963 年贝尔实验室的实验验证。基于 Ginzburg-Landau 理论和薛定谔方程,推导了约瑟夫森结中 Cooper 对的隧穿机制,建立了完整的理论框架。详细分析了直流约瑟夫森效应 (DC Josephson Effect) 和交流约瑟夫森效应 (AC Josephson Effect) 的物理机制,推导了相位-电流关系 $I_s = I_c \sin \varphi$ 和相位-电压关系 $\partial \varphi / \partial t = 2eU / \hbar$ 。

关键词: 约瑟夫森效应; 超导隧穿

目录

1	背景	4
2	原理	4
2.1	直流约瑟夫森效应	5
2.2	交流约瑟夫森效应	7
3	总结	8
3.1	理论推导	8
3.2	应用价值	9
3.3	技术意义与展望	9

约瑟夫森效应的理论基础

1 背景

1962 年，剑桥大学博士生布赖恩·约瑟夫森（Brian David Josephson）基于超导态的宏观量子特性，预言 Cooper 对可以通过两个超导体之间的薄绝缘层发生隧穿，在零电压条件下产生直流超导电流。这一理论预言最初遭到了 BCS 理论创始人巴丁（John Bardeen）的质疑，但约瑟夫森基于近邻效应的物理直觉是正确的：超导序参量作为宏观量子态，在正常金属中具有有限的穿透深度，当势垒厚度足够小时，两侧超导体的波函数可以发生耦合。

该预言很快得到实验验证。1963 年，贝尔实验室的 P.W. 安德森（Philip Warren Anderson）和 J.M. 罗威耳（John Michael Rowell）在 Al/AlOx/Pb 结构中首次观测到约瑟夫森效应^[1]。值得注意的是，罗威耳早在 1962 年就制备了这种结构并在极低温条件下观察到异常现象，但当时被误认为是超短路或绝缘层破损。约瑟夫森效应的确认不仅验证了超导理论预言，更为后续的超导电子学和量子技术发展奠定了基础。

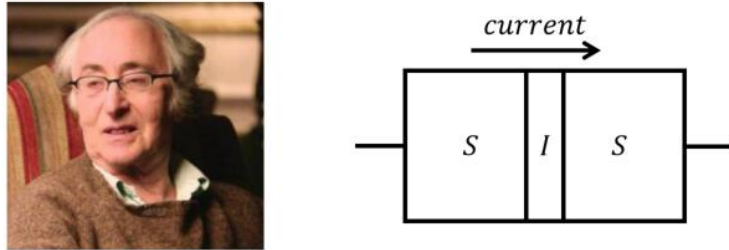


图 1: 约瑟夫森（左）和约瑟夫森结示意图（右）

2 原理

回顾 Ginzburg-Landau 理论，当我们对电磁场中超导体的自由能作变分求极小值后，得到 GL 方程，再利用 Maxwell 方程组化简，就得到了超导体内部的电流密度

$$\mathbf{J}_s = \frac{iq^*\hbar}{2m^*}(\Psi\nabla\Psi^* - \Psi^*\nabla\Psi) - \frac{q^{*2}}{m^*}\mathbf{A} \quad (1)$$

其中 $q^* = 2e$, $m^* = 2m_e$ 分别对应 Cooper 对的电荷量和质量。对于约瑟夫森结两端的超导体，其宏观量子态可由超导序参量 $\Psi(\mathbf{r}, t) = \sqrt{n^*(\mathbf{r}, t)}e^{i\theta(\mathbf{r}, t)}$ 描述 (n^* 为 Cooper 对

的数密度)。同时 $\Psi(\mathbf{r}, t)$ 的演化满足薛定谔方程

$$i\hbar\partial_t\Psi(\mathbf{r}, t) = \left(\frac{1}{2m^*}(-i\hbar\nabla + q^*\mathbf{A}(\mathbf{r}, t))^2 + q^*\phi(\mathbf{r}, t) + V \right) \Psi(\mathbf{r}, t) \quad (2)$$

其中 $\phi(\mathbf{r}, t)$ 和 V 分别对应电磁场的标势和非电磁的外势。理论上，我们可以通过式 2 求解出 $\Psi(\mathbf{r}, t)$ 从而得到约瑟夫森结内部的电流密度分布，但这个过程相当复杂，因此我们需要先对系统作一些简化。

2.1 直流约瑟夫森效应

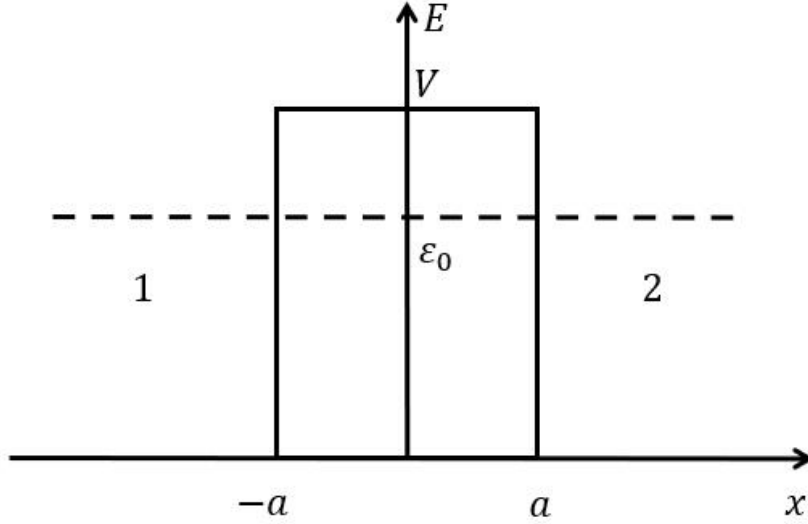


图 2: 超导体 1、2 之间的一维势垒，现实中势垒的宽度大约为 1nm 量级

考虑一个具有圆柱对称性的约瑟夫森结，其势能曲线可以简化为一维模型，如图 2 所示。系统在 $x = \pm a$ 处的边界条件为（如果分开考虑两边超导体的耦合，更严谨直观的过程可参考固体物理学中同样基于初等量子力学的推导^[2]。这里参考的是 MIT 某公开课给出的推导方法^[3]）

$$\Psi(-a, t) = \sqrt{n_1^*} e^{i\theta_1(-a, t)} \quad (3)$$

$$\Psi(a, t) = \sqrt{n_2^*} e^{i\theta_2(a, t)} \quad (4)$$

简单起见，我们先考虑没有电磁场的情况，后面再根据超导序参量的规范不变性引入电

磁场的影响。这时候势垒区的薛定谔方程变为

$$i\hbar\partial_t\Psi = \frac{\hbar}{2m^*}\nabla^2\Psi + V\Psi \quad (5)$$

分离变量 $\Psi(x, t) = \psi(x)e^{-i\varepsilon_0 t/\hbar}$ 后，我们得到定态薛定谔方程

$$\varepsilon_0\psi(x) = -\frac{\hbar^2}{2m^*}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V\psi(x) \quad (6)$$

此时系统的 ε_0 就是在势垒区作为载流子的 Cooper 对的能量：

$$\varepsilon_0 = \frac{1}{2}m^*\mathbf{v}^{*2} = \frac{1}{2}m^*\left(\frac{\mathbf{J}_0}{n^*q^*}\right)^2 = \frac{m_e\mathbf{J}_0^2}{4n^{*2}e^2} \quad (7)$$

这里假设了约瑟夫森结在 x 方向有恒定电流密度 $\mathbf{J}_0$ ，并且利用了 $\mathbf{J}_0 = n^*q^*\mathbf{v}^*$ 。代入薛定谔方程5中，得到通解

$$\psi(x) = C_1 \cosh(x/b) + C_2 \sinh(x/b), b = \sqrt{\frac{\hbar^2}{2m^*(V - \varepsilon_0)}} \quad (8)$$

注意到当 $V > \varepsilon_0$ 时，只有由隧穿的 Cooper 对形成的电流。再代入边界条件，可以解出待定系数

$$C_1 = \frac{\sqrt{n_2^*}e^{i\theta_2} + \sqrt{n_1^*}e^{i\theta_1}}{2 \cosh(a/b)} \quad (9)$$

$$C_2 = \frac{\sqrt{n_2^*}e^{i\theta_2} - \sqrt{n_1^*}e^{i\theta_1}}{2 \sinh(a/b)} \quad (10)$$

把解（8）代入到电流密度式1中得到

$$\mathbf{J}_s = \mathbf{J}_c \sin(\theta_1 - \theta_2) \quad (11)$$

$$\mathbf{J}_c = \frac{e\hbar\sqrt{n_1^*n_2^*}}{m_e b \sinh(a/b)} \hat{\mathbf{x}} \quad (12)$$

这样一来，我们就证明了即便约瑟夫森结两端没有施加电压，其内部依然有直流电流通过，这种现象被称为直流约瑟夫森效应（DC Josephson Effect）。 $\mathbf{J}_c$ 是约瑟夫森结两端没有电压降的情况下能通过的最大电流密度（临界电流密度），一旦通过结的电流超过这个临界值，结中的电流将变成单电子隧穿电流（电子配对被破坏），结的两端也会出现电压降，如图3所示。如果在此基础上继续降低电压，通过结的净电流将完全由单电

子隧穿电流贡献，这是因为超导电流已经变成了交流（见[小节 2.2](#)），在时间上的平均电流为 0，不对净电流有贡献。

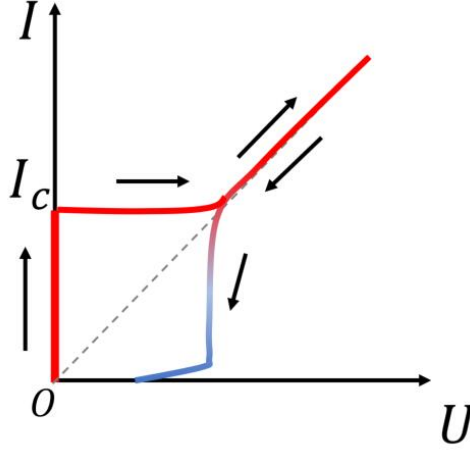


图 3: 约瑟夫森结的电流-电压关系

2.2 交流约瑟夫森效应

进一步地，我们考虑电磁场的影响。因为矢势 $\mathbf{A}$ 具有规范自由度 $\mathbf{A}' \rightarrow \mathbf{A} + \nabla\xi$ ，但电流密度具有规范不变性 $\mathbf{J}'_s(\theta', \mathbf{A}') = \mathbf{J}_s(\theta, \mathbf{A})$ ，所以电磁场的影响体现在相位的规范变换上 $\theta' \rightarrow \theta - \frac{2e}{\hbar}\xi$ 。这时候定义规范不变的相位 $\varphi = \theta_1 - \theta_2 + f(\mathbf{r}, t)$ ，则有

$$\varphi' = \theta'_1 - \theta'_2 + f'(\mathbf{r}, t) = \theta_1 - \theta_2 - \frac{2e}{\hbar}(\xi_1 - \xi_2) + f'(\mathbf{r}, t) \quad (13)$$

写成连续化形式

$$\varphi' = \theta_1 - \theta_2 + \frac{2e}{\hbar} \int_{1 \rightarrow 2} \nabla\xi \cdot d\mathbf{l} + f'(\mathbf{r}, t) \quad (14)$$

对比 φ 不难得到

$$f'(\mathbf{r}, t) = -\frac{2e}{\hbar} \int_{1 \rightarrow 2} \nabla\xi \cdot d\mathbf{l} + f(\mathbf{r}, t) \quad (15)$$

因此

$$f(\mathbf{r}, t) = -\frac{2e}{\hbar} \int_{1 \rightarrow 2} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} \quad (16)$$

所以规范不变的相位应该是

$$\varphi = \theta_1 - \theta_2 - \frac{2e}{\hbar} \int_{1 \rightarrow 2} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} \quad (17)$$

修正后的电流密度便是 $\mathbf{J}_s = \mathbf{J}_c \sin \varphi$ ，进而有 phase-current 关系： $I_s = I_c \sin \varphi$ 。如果我们把电磁场的影响分离出来，可以发现它可以让通过约瑟夫森结的电流发生随磁通变化的衍射现象（也称为超导量子衍射）。考虑结上有平行于结的磁通 Φ_A ，那么结上的超导电流 I_s 随 Φ_A 的变化会呈现出一个与夫琅禾费衍射类似的关系：

$$I_s = I_c \frac{\sin(\pi \Phi_A / \Phi_0)}{\pi \Phi_A / \Phi_0} \sin(\theta_1 - \theta_2) \quad (18)$$

接下来考虑 phase-voltage 关系。假设两边的超导体耦合很弱，即超导体内部的 Cooper 对数密度随时间的变化量远小于总量，于是有近似 $\partial_t n^* / n^* = 0$ 。结合薛定谔方程 (2)，经过一点简单的计算就可以得到超导体内部相位自由度所满足的薛定谔方程

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = -\frac{1}{\hbar} \left(\frac{m^* \mathbf{v}^{*2}}{2} - 2e\phi \right) = -\frac{1}{\hbar} \left(\frac{m_e \mathbf{J}_s^2}{4n^{*2}e^2} - 2e\phi \right) \quad (19)$$

这里利用了 $\mathbf{J}_s = n^* q^* \mathbf{v}^*$ 。然后我们计算 φ 随时间的变化关系，并带入式 (18) 得到：

$$\begin{aligned} \frac{\partial \varphi}{\partial t} &= \frac{\partial \theta_1}{\partial t} - \frac{\partial \theta_2}{\partial t} - \frac{2e}{\hbar} \frac{\partial}{\partial t} \int_{1 \rightarrow 2} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} \\ &= -\frac{1}{\hbar} \left(\frac{m_e (\mathbf{J}_{s1}^2 - \mathbf{J}_{s2}^2)}{4n^{*2}e^2} - 2e(\phi_1 - \phi_2) \right) - \frac{2e}{\hbar} \frac{\partial}{\partial t} \int_{1 \rightarrow 2} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} \\ &= -\frac{1}{\hbar} \frac{m_e (\mathbf{J}_0^2 - \mathbf{J}_0^2)}{4n^{*2}e^2} - \frac{2e}{\hbar} \int_{1 \rightarrow 2} \nabla \phi \cdot d\mathbf{l} - \frac{2e}{\hbar} \frac{\partial}{\partial t} \int_{1 \rightarrow 2} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} \\ &= 0 + \frac{2e}{\hbar} \int_{1 \rightarrow 2} (-\nabla \phi - \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{l} = \frac{2e}{\hbar} \int_{1 \rightarrow 2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \\ &= \frac{2e}{\hbar} U \end{aligned} \quad (20)$$

可见，如果在约瑟夫森结两端施加电压，那么规范不变的相位随时间的变化与两端的电压降 U 成正比。这时候通过约瑟夫森结的电流为交流电 $I_s = I_c \sin \varphi = I_c \sin(t \cdot 2eU/\hbar)$ ，其中 $2eU/\hbar = 2\pi U/\Phi_0$ 正是交流电的约瑟夫森频率，这种现象被称为交流约瑟夫森效应 (AC Josephson Effect)。

3 总结

3.1 理论推导

首先，本文从量子力学基本原理出发，基于 Ginzburg-Landau 理论建立了描述约瑟夫森结中 Cooper 对隧穿的理论框架。通过求解薛定谔方程，严格推导了约瑟夫森结的

电流密度公式：

$$\mathbf{J}_s = \mathbf{J}_c \sin(\theta_1 - \theta_2) \quad (21)$$

其次，详细分析了电磁场对约瑟夫森效应的影响，建立了规范不变的相位概念 $\varphi = \theta_1 - \theta_2 - \frac{2e}{\hbar} \int_{1 \rightarrow 2} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}$ ，得到了完整的约瑟夫森关系：

$$I_s = I_c \sin \varphi \quad (22)$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} = \frac{2e}{\hbar} U \quad (23)$$

3.2 应用价值

在实验应用方面，约瑟夫森效应在两个重要领域的应用：

超导配对对称性测量：通过 SQUID 结构的量子干涉效应，可以精确测定超导体的配对对称性。特别是对于 $d_{x^2-y^2}$ 波超导体，不同的结连接方式会产生显著不同的干涉图样，为高温超导机理研究提供了重要实验手段。

超导量子比特：约瑟夫森结的非线性特性使其成为理想的量子比特载体。通过分析发现，系统的能级结构为：

$$E_n = 2n\sqrt{2E_J E_C} - \frac{E_C}{4}(2n^2 + 2n + 1) \quad (24)$$

相邻能级差 $E_n - E_{n-1} = 2\sqrt{2E_J E_C} - nE_C$ 的不等间距特性，使得我们可以选择特定的两个能级作为量子比特的基态。

3.3 技术意义与展望

约瑟夫森效应作为宏观量子现象的典型代表，不仅深化了我们对超导物理的理解，更成为了量子信息技术的重要基础。当前基于约瑟夫森结的超导量子计算已经展现出巨大潜力，IBM、Google 等公司的量子处理器都采用了这一技术路线。

随着材料科学和微纳加工技术的不断进步，基于约瑟夫森效应的量子技术必将在未来量子计算和量子通信领域发挥更加重要的作用。

参考文献

- [1] VOOL U, DEVORET M. Introduction to quantum electromagnetic circuits[J/OL]. International Journal of Circuit Theory and Applications, 2017, 45(7): 897 – 934. <http://dx.doi.org/10.1002/cta.2359>.
- [2] 黄昆. 固体物理学[M]. 北京大学出版社, 2009.
- [3] Lecture 11: Basic josephson junctions[EB/OL]. 2005. https://ocw.mit.edu/courses/6-763-applied-superconductivity-fall-2005/bd03c313db9f7f52b37b202c0fae9e6b_lecture11.pdf.
- [4] 向涛. d 波超导体[M]. 科学出版社, 2007.
- [5] CHEN Z. Metrology of quantum control and measurement in superconducting qubits [EB/OL]. 2018. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:196194358>.
- [6] SILVESTRINI P, RUGGIERO B, GRANATA C, et al. Energy levels quantization in josephson junctions[J/OL]. Applied Superconductivity, 1998, 6: 379-384. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:121381588>.